

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 1 — Introdução a Sistemas Distribuídos

6º Semestre CC / ES-SI · Prof. Leandro Borges · 2º Semestre de 2026

Agenda da Semana

1 Apresentação da disciplina e do plano de ensino

2 Histórico e terminologia de sistemas distribuídos

3 Objetivos de um sistema distribuído

4 Sistemas centralizados, distribuídos e paralelos

5 Hardware e software em sistemas distribuídos

Sobre a Disciplina

Objetivo

Compreender o funcionamento de sistemas distribuídos, suas vantagens e limitações, e ser capaz de implementar comunicação entre processos.

Metodologia

Aulas expositivas, seminários e atividades em classe e no laboratório.

Encontros semanais

Terças e quintas — disciplina de 66h, turmas de CC e ES-SI combinadas.

Avaliação (2º semestre)

$$\text{Média} = 0,4 \times P1 + 0,6 \times \text{Trabalho}$$

Trabalhos individuais, salvo indicação contrária.

1º Bimestre

Conceitos básicos
Comunicação entre processos

2º Bimestre

Grid, computação móvel,
algoritmos distribuídos,
tolerância a falhas, SO distribuído

Bibliografia principal

Tanenbaum & Van Steen; Coulouris, Dollimore & Kindberg

Histórico e Terminologia

“Um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um único sistema coerente.” — Tanenbaum & Van Steen

Anos 60-70

Mainframes centralizados; um único computador atendendo vários terminais

Anos 80-90

Redes locais (LAN) conectam computadores independentes; nascem os SD

Anos 2000+

Internet, computação em nuvem e sistemas móveis expandem a escala dos SD

Objetivos de um Sistema Distribuído



Compartilhamento de recursos

Impressoras, arquivos e dados acessíveis por toda a rede



Abertura (openness)

Interoperar com componentes de diferentes fabricantes



Concorrência

Múltiplos processos executando ao mesmo tempo



Escalabilidade

Crescer em número de usuários e recursos sem perder desempenho



Tolerância a falhas

Continuar funcionando mesmo com falhas parciais



Transparência

Esconder do usuário a complexidade da distribuição (próxima semana)

Centralizado, Distribuído ou Paralelo?

	Centralizado	Distribuído	Paralelo / HPC
Controle	Único nó decide tudo	Decisão compartilhada entre nós autônomos	Coordenado por um único programa
Objetivo principal	Simplicidade de gestão	Compartilhar recursos e escalar	Maximizar desempenho computacional
Exemplo	Mainframe corporativo	Serviços web, sistemas em nuvem	Supercomputadores científicos

Hardware e Software em SD

Hardware

- Multiprocessadores: múltiplos processadores compartilhando memória
- Multicomputadores: cada nó com memória própria, ligados por rede
- Redes de estações de trabalho (NOW): computadores comuns em rede

Software

- Sistema Operacional de Rede: cada nó mantém autonomia, apenas compartilha recursos
- Sistema Operacional Distribuído: trata o conjunto de máquinas como um único sistema
- Middleware: camada que oferece transparência entre os dois modelos acima

Próxima Semana

Metas de projeto: propriedades críticas e elementos básicos de um SD

Transparência, flexibilidade, confiabilidade, desempenho e escalabilidade.

Referências desta Semana

- TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. (Cap. 1)
- COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (Cap. 1)